

Notas de Aula

Movimento em Torno do Equilíbrio

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

9 Movimento em torno do equilíbrio

9.1 Introdução

Nesta aula, estudaremos o comportamento de sistemas mecânicos nas vizinhanças de uma configuração de equilíbrio. O objetivo central é mostrar que, quando as perturbações em torno do equilíbrio são pequenas, a dinâmica do sistema pode ser descrita, em primeira aproximação, por equações lineares. Essa simplificação permite identificar com clareza os diferentes regimes de estabilidade e introduzir o conceito de modos normais de oscilação.

Partiremos da expansão da energia potencial em torno do ponto de equilíbrio e da forma quadrática da energia cinética para obter as equações de pequenas oscilações. Em seguida, mostraremos como diagonalizar o problema por meio de transformações lineares apropriadas, reduzindo-o a um conjunto de osciladores desacoplados. Por fim, aplicaremos esse procedimento ao exemplo de uma molécula triatômica linear, que ilustra de maneira concreta a interpretação física dos modos normais.

9.2 Estados de equilíbrio

Suponhamos um sistema conservativo cuja energia potencial dependa apenas das n coordenadas generalizadas q^i . As equações de Lagrange desse sistema são dadas por

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad (9.1)$$

em que L é a função de Lagrange

$$L(q, \dot{q}) = K(q, \dot{q}) - V(q). \quad (9.2)$$

Suponhamos também que a energia cinética K seja uma forma quadrática nas velocidades,

$$K(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} W_{ij}(q) \dot{q}^i \dot{q}^j, \quad (9.3)$$

em que $W_{ij}(q)$ denota a matriz Hessiana.

Como vimos anteriormente, com a forma (9.2) para a lagrangiana, as equações de Lagrange podem ser escritas como

$$W_{ij}(q) \ddot{q}^j + \gamma_{ijk} \dot{q}^j \dot{q}^k = Q_i, \quad (9.4)$$

em que

$$\gamma_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W_{jk}}{\partial q^i} + \frac{\partial W_{ik}}{\partial q^j} - \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \right) \quad (9.5)$$

são os símbolos de Christoffel do primeiro tipo. Dessa forma, as equações de Lagrange assumem a forma de uma equação geodésica no espaço de configuração, desviada por uma força generalizada,

$$Q_i = -\frac{\partial V}{\partial q^i}. \quad (9.6)$$

Definimos uma configuração de equilíbrio como o estado $q = \alpha$ tal que $\dot{\alpha}^i = 0$ e $\ddot{\alpha}^i = 0$. Assim, segundo (9.4), esse estado é caracterizado por

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q^i} \right|_{q=\alpha} = 0. \quad (9.7)$$

Para sistemas conservativos cuja energia cinética é uma forma quadrática nas velocidades, podemos estudar os estados de equilíbrio por meio dos extremos da energia potencial. Como ocorre com toda função diferenciável, esses extremos podem ser de três tipos:

1. **Mínimo local:** $V(\alpha) = V_0$ e $V(q \neq \alpha) > V_0$ para todo q em uma vizinhança $|x| = |q - \alpha|$ da configuração α .
2. **Máximo local:** $V(\alpha) = V_0$ e $V(q \neq \alpha) < V_0$ para todo q em uma vizinhança $|x| = |q - \alpha|$ da configuração α .
3. **Indefinido:** $V(\alpha) = V_0$ e $V(q \neq \alpha) = V_0$ para algum q em uma vizinhança $|x| = |q - \alpha|$ da configuração α .

Esses extremos também podem ser definidos globalmente, mas aqui precisaremos apenas das definições locais.

Se $V(q)$ for bem definida em $q = \alpha$, podemos expandir o potencial em torno do estado de equilíbrio usando uma série de Taylor:

$$V(q) = V(\alpha) + \left. \frac{\partial V}{\partial q^i} \right|_{q=\alpha} x^i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q^i \partial q^j} \right|_{q=\alpha} x^i x^j + \mathcal{O}(x^3), \quad (9.8)$$

em que $x^i = q^i - \alpha^i$. Em virtude de (9.7), temos

$$V(q) - V(\alpha) = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q^i \partial q^j} \right|_{q=\alpha} x^i x^j + \mathcal{O}(x^3). \quad (9.9)$$

Quando $q \rightarrow \alpha$, o que equivale a $x \rightarrow 0$, o termo de segunda ordem em x é dominante, e podemos definir

$$\delta V(q) \equiv V(q) - V(\alpha) = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q^i \partial q^j} \right|_{q=\alpha} x^i x^j, \quad (9.10)$$

na ordem mais baixa da aproximação $x \rightarrow 0$.

Observemos que δV é positivo se a matriz

$$V_{ij} \equiv \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q^i \partial q^j} \right|_{q=\alpha} \quad (9.11)$$

é positiva definida. Nesse caso, o trabalho realizado sobre o sistema para deslocá-lo do ponto de equilíbrio α até uma configuração infinitesimalmente próxima q , dado por $V(q) - V(\alpha) = \delta V$, é positivo, o que caracteriza essa configuração como um ponto de mínimo local. Quando $\delta V > 0$, a força generalizada é negativa e tende a restaurar o sistema ao equilíbrio. Assim, um estado de mínimo é também um estado de equilíbrio estável, pois perturbações do sistema em torno desse ponto não afastam sua configuração do equilíbrio.

Por outro lado, $\delta V < 0$ quando α é um ponto de máximo local. Nesse caso, basta que V_{ij} em (9.11) seja negativa definida. Vemos então que o trabalho realizado é negativo e, portanto, a força generalizada é positiva e cresce à medida que o sistema se afasta de α , tendendo a afastá-lo ainda mais do equilíbrio. Assim, um ponto de máximo local também corresponde a uma configuração de equilíbrio instável, já que perturbações tendem a afastar o sistema desse estado.

Se α for um ponto de indefinição do potencial, vemos que a forma quadrática à direita de (9.10) deve ser nula e, portanto, V_{ij} não tem sinal definido. Nesse caso, devemos analisar termos de ordem superior na expansão em Taylor do potencial. Se todos os termos da série

forem nulos, então $\delta V = 0$ e dizemos que o sistema está em equilíbrio indiferente.

9.3 Equação de movimento em torno do equilíbrio

Para descrever o movimento em torno de uma configuração de equilíbrio α , escrevamos as equações de Lagrange (9.4) em termos das x^i , definidas pela transformação linear

$$x^i = q^i - \alpha^i. \quad (9.12)$$

Nesse caso,

$$W_{ij}(x) \ddot{x}^j + \gamma_{ijk}(x) \dot{x}^j \dot{x}^k = -\frac{\partial V(x)}{\partial x^i}. \quad (9.13)$$

As equações permanecem as mesmas, visto que o Jacobiano de (9.12) é a unidade. Agora, o estado de equilíbrio é caracterizado pela configuração $x = 0$.

Queremos obter a equação de ordem mais baixa em x para $x \rightarrow 0$; para isso, fazemos uma expansão em Taylor em torno de $x = 0$. Para o potencial, temos

$$V(x) = V(0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=0} x^i x^j + \mathcal{O}(x^3). \quad (9.14)$$

Deslocaremos o valor do potencial de modo que $V(0) = 0$. Assim, em segunda ordem,

$$V(x) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=0} x^i x^j. \quad (9.15)$$

Definimos então a matriz

$$v_{ij} \equiv \frac{\partial^2 V}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=0}, \quad (9.16)$$

que é uma matriz de coeficientes constantes. Desse modo,

$$V(x) \approx \frac{1}{2} v_{ij} x^i x^j. \quad (9.17)$$

Em ordem mais baixa, a força generalizada é dada por

$$Q_i = -\frac{\partial V(x)}{\partial x^i} = -v_{ij} x^j, \quad (9.18)$$

e é linear em x . A matriz Hessiana, por sua vez, expande-se como

$$W_{ij}(x) = W_{ij}(0) + \left. \frac{\partial W_{ij}}{\partial x^k} \right|_{x=0} x^k + \mathcal{O}(x^2), \quad (9.19)$$

cujo termo de ordem mais baixa é o de ordem zero. Portanto, definimos a matriz

$$w_{ij} \equiv W_{ij}(x)|_{x=0}, \quad (9.20)$$

que tem coeficientes constantes.

A expansão de γ é dada por

$$\gamma_{ijk}(x) = \gamma_{ijk}(0) + \left. \frac{\partial \gamma_{ijk}}{\partial x^m} \right|_{x=0} x^m + \mathcal{O}(x^2). \quad (9.21)$$

No entanto, o termo de conexão em (9.13) multiplica $\dot{x}^j \dot{x}^k$ e, por isso, contribui apenas em segunda ordem nas pequenas perturbações. Na aproximação linear em torno do equilíbrio, ele pode ser desprezado.

Logo, usando (9.18), (9.20) e desprezando o termo de conexão na aproximação linear, (9.13) torna-se

$$w_{ij} \ddot{x}^j + v_{ij} x^j = 0. \quad (9.22)$$

Estas são as equações que descrevem pequenas oscilações do sistema em torno do equilíbrio estável.

9.4 Modos normais

Em primeiro lugar, escrevamos (9.22) na forma matricial,

$$w\ddot{x} + vx = 0, \quad (9.23)$$

em que x e $\ddot{x}$ são vetores coluna. Como a energia cinética é sempre positiva, w é uma matriz simétrica e positiva definida; portanto, sua inversa existe, já que todos os seus autovalores são positivos. A matriz v , associada à energia potencial, também é simétrica, mas trataremos do caso geral em que ela apresenta sinal indefinido.

Se w é simétrica e tem determinante não nulo, então é inversível. Assim, existe uma

matriz ortogonal U tal que

$$U^T w U = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n), \quad U^T U = U U^T = \mathbf{1}, \quad (9.24)$$

em que μ_i são os autovalores de w , não necessariamente distintos, e $\text{diag}(\mu_i)$ é a matriz diagonal cujas entradas são esses autovalores. A matriz U é construída com os autovetores de w , denotados por u_i , de modo que $U = [u_1, u_2, \dots, u_n]$, ou seja,

$$U = \begin{pmatrix} u_1^1 & u_2^1 & u_3^1 & \cdots & u_n^1 \\ u_1^2 & u_2^2 & u_3^2 & \cdots & u_n^2 \\ u_1^3 & u_2^3 & u_3^3 & \cdots & u_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^n & u_2^n & u_3^n & \cdots & u_n^n \end{pmatrix}. \quad (9.25)$$

Como de costume, os autovalores μ são as raízes da equação característica

$$\det[w - \mu \mathbf{1}] = 0, \quad (9.26)$$

e um autovetor u relacionado a um autovalor μ é obtido pela equação

$$wu = \mu u. \quad (9.27)$$

Podemos então introduzir a matriz

$$R \equiv \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{\mu_1}}, \frac{1}{\sqrt{\mu_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\mu_n}}\right) \equiv \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{\mu_i}}\right) = R^T, \quad (9.28)$$

de modo que

$$R^T U^T w U R = R^T \text{diag}(\mu) R = \mathbf{1}. \quad (9.29)$$

De forma compacta, passaremos a denotar por μ o elemento genérico da matriz diagonal, como na expressão acima.

Definindo a matriz

$$S \equiv U R, \quad (9.30)$$

(9.29) mostra que é sempre possível diagonalizar w à unidade, ou seja,

$$S^T w S = \mathbf{1}. \quad (9.31)$$

Recordemos, contudo, que, embora U seja ortogonal, S não é ortogonal:

$$S^T S = (UR)^T UR = R^T U^T UR = R^T R = R^2 = \text{diag} \left(\frac{1}{\mu} \right). \quad (9.32)$$

Com essas considerações, reescrevemos (9.23) como

$$\begin{aligned} S^T w S S^{-1} \ddot{x} + S^T v S S^{-1} x &= 0 \\ S^{-1} \ddot{x} + S^T v S S^{-1} x &= 0. \end{aligned} \quad (9.33)$$

A matriz S induz a transformação de coordenadas

$$x = Sy \quad \implies \quad y = S^{-1}x. \quad (9.34)$$

Nesse caso, como S tem coeficientes constantes, a equação matricial do movimento toma a forma

$$\ddot{y} + Ay = 0, \quad A \equiv S^T v S. \quad (9.35)$$

A matriz A também é real e simétrica, de modo que podemos diagonalizá-la resolvendo a equação de autovalores

$$Aa = \sigma a. \quad (9.36)$$

A equação característica é dada por

$$\det [A - \sigma \mathbf{1}] = 0 \quad (9.37)$$

e os autovetores associados aos autovalores σ_i são obtidos substituindo esses autovalores em (9.36) e resolvendo a equação para o vetor a . Em seguida, construímos a matriz ortogonal $Q = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ tal que

$$Q^T A Q = \Omega = \text{diag} (\sigma_i), \quad (9.38)$$

de modo que (9.35) pode ser reescrita como

$$\begin{aligned} \ddot{y} + Ay &= 0 \\ Q^T \ddot{y} + Q^T A Q Q^T y &= 0 \\ Q^T \ddot{y} + \Omega Q^T y &= 0. \end{aligned} \quad (9.39)$$

Agora definimos uma nova transformação

$$y = Qz, \quad (9.40)$$

de modo que a equação de movimento se torna

$$\ddot{z} + \Omega z = 0. \quad (9.41)$$

Pode-se mostrar que, se definirmos a matriz

$$P \equiv SQ, \quad (9.42)$$

essa transformação pode ser aplicada diretamente a (9.23):

$$\begin{aligned} w\ddot{x} + vx &= 0 \\ P^T w P P^{-1} \ddot{x} + P^T v P P^{-1} x &= 0 \\ P^T w P \ddot{z} + P^T v P z &= 0 \\ Q^T S^T w S Q \ddot{z} + Q^T S^T v S Q z &= 0 \\ Q^T \mathbf{1} Q \ddot{z} + Q^T A Q z &= 0 \\ \ddot{z} + \Omega z &= 0, \end{aligned} \quad (9.43)$$

em que usamos o fato de que Q é ortogonal. Ou seja, podemos aplicar diretamente a transformação

$$x = Pz, \quad (9.44)$$

e P diagonaliza simultaneamente w e v , de modo que

$$P^T w P = \mathbf{1} \quad \text{e} \quad P^T v P = \Omega. \quad (9.45)$$

Em componentes, (9.41) pode ser escrita como

$$\ddot{z}_i + \omega_i^2 z_i = 0, \quad \omega_i \equiv \sqrt{\sigma_i}, \quad (9.46)$$

sem soma no índice i . Esse sistema de equações está completamente desacoplado, de modo que cada grau de liberdade, nas novas variáveis z , evolui independentemente dos demais. Por essa razão, chamamos z_i de modos normais do sistema, enquanto as constantes ω_i são suas correspondentes frequências normais.

A definição dos modos normais depende da diagonalização simultânea das matrizes w e

v , e isso é sempre possível quando ambas são simétricas e, pelo menos, uma delas é positiva definida. No caso de matrizes complexas, ambas devem ser hermitianas e pelo menos uma delas, positiva definida. O procedimento adotado acima nos dispensa de provar separadamente que os autovalores são reais, pois os problemas de autovalores que surgem são os usuais para matrizes reais. Esse procedimento é equivalente ao método usual, como veremos a seguir. Tomemos a equação (9.37). Usando (9.31) para representar a matriz unidade, temos

$$\begin{aligned}\det [A - \sigma \mathbf{1}] &= \det [S^T v S - \sigma S^T w S] \\ &= \det [S^T (v - \sigma w) S] \\ &= \det (S^T) \det (v - \sigma w) \det (S).\end{aligned}\tag{9.47}$$

Como $\det S \neq 0$, segue que

$$\det [v - \sigma w] = 0.\tag{9.48}$$

Esta é a equação característica generalizada usual.

9.5 Resumo do procedimento geral

Como roteiro geral para estudar sistemas em torno de configurações de equilíbrio, podemos adotar os seguintes passos:

1. Determinar as configurações de equilíbrio locais por meio das equações $\partial V / \partial q^i = 0$, dadas em (9.7).
2. Expandir a energia potencial V em torno da configuração de equilíbrio e reter o termo de segunda ordem, que consiste na forma quadrática $v_{ij} x^i x^j = x^T v x$, como em (9.17).
3. Expandir a energia cinética K em torno da configuração de equilíbrio e reter o termo de ordem zero na matriz Hessiana, que consiste na forma quadrática $w_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = \dot{x}^T w \dot{x}$.
4. Resolver o problema de autovalores para w , encontrando seus autovalores e autovetores.
5. Definir a matriz ortogonal U com os autovetores de w e a matriz R de modo que $S = UR$ diagonalize w à matriz unidade, como em (9.31).
6. Definir a matriz $A = S^T v S$ e resolver seus autovalores e autovetores, construindo então a matriz ortogonal Q .
7. Definir a matriz $P = SQ$ e realizar a transformação $x \rightarrow z = P^{-1}x$. As novas coordenadas z são os modos normais do sistema, enquanto os autovalores de A são os quadrados das frequências normais.

8. Resolver e analisar as soluções da equação resultante (9.46).

9.6 Análise das soluções de (9.46)

Tomemos a equação (9.46) para um dado modo normal z_i . As soluções podem ser escritas na forma

$$z_i = \alpha_i \exp [\pm i (\omega_i t + \beta_i)], \quad (9.49)$$

em que α_i e β_i são constantes de integração determinadas pelas condições iniciais. Suponhamos, sem perda de generalidade, que $\beta_i = 0$.

Caso 1: ω_i real (equilíbrio estável). No primeiro caso, suponhamos que ω_i seja real, ou seja, que $\sigma_i > 0$. Nesse caso, a solução pode ser escrita como

$$z_i = \alpha_i \cos \omega_i t. \quad (9.50)$$

Escrevamos também as expressões para a velocidade e a aceleração:

$$\dot{z}_i = -\omega_i \alpha_i \sin \omega_i t, \quad (9.51a)$$

$$\ddot{z}_i = -\omega_i^2 \alpha_i \cos \omega_i t. \quad (9.51b)$$

Vemos que essa solução é oscilatória em torno da configuração de equilíbrio $z_i = 0$. Se a condição inicial for $z_i(0) = 0$, então $\alpha_i = 0$ e a solução é nula para todo t , o que é coerente com o estado de equilíbrio. Para $\alpha_i \neq 0$, a solução anula-se quando

$$\cos \omega_i t = 0, \quad (9.52a)$$

$$\omega_i t = \frac{1}{2} (2k + 1) \pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (9.52b)$$

$$t(k) = (2k + 1) \frac{\pi}{2\omega_i}. \quad (9.52c)$$

Dessa forma, o período de oscilação é dado por

$$T = 2 [t(k) - t(k - 1)] = \frac{2\pi}{\omega_i}. \quad (9.53)$$

Além disso, a amplitude é máxima sempre que $t = k\pi/\omega_i$, e vemos que, nesse instante, a velocidade é nula. Por sua vez, a aceleração é máxima e sempre contrária ao movimento, de modo que a força que atua sobre o sistema é restauradora, confirmando que $z_i = 0$ é um

ponto de equilíbrio estável. Se todos os modos normais forem desse tipo, então a configuração $z_i = 0$ corresponde a um ponto de equilíbrio estável do sistema. Como vimos, a condição necessária e suficiente para um equilíbrio estável é que todas as frequências ω_i sejam reais, o que implica a positividade de todos os autovalores de v ; portanto, a energia potencial deve ser positiva definida.

Caso 2: ω_i imaginário puro (equilíbrio instável). Se um dado modo normal apresenta $\sigma_i < 0$, então podemos escrever

$$\omega_i = i\sqrt{|\sigma_i|}. \quad (9.54)$$

Neste caso, a solução é dada por

$$z_i = \alpha_i \exp\left(\pm\sqrt{|\sigma_i|}t\right). \quad (9.55)$$

Essa solução não é limitada, o que indica que, para $\alpha_i \neq 0$, a partícula tende a se afastar exponencialmente da posição de equilíbrio. Também se vê que, fora da posição de equilíbrio, a velocidade não se anula em nenhum instante e que a aceleração corresponde a uma força de escape. Assim, o sistema tende a se afastar da configuração de equilíbrio e dizemos que este modo normal possui um equilíbrio instável em $z_i = 0$. O equilíbrio instável caracteriza-se pela presença de autovalores negativos de v e, portanto, a energia potencial não tem um mínimo local na posição de equilíbrio. Como o valor de z_i tende a crescer, o sistema eventualmente não mais obedecerá às condições estabelecidas para a aproximação em torno do equilíbrio.

Caso 3: $\omega_i = 0$. Se ω_i for nulo para um ou mais modos normais, isso indica a possibilidade de equilíbrio indiferente, mas a análise requer que o potencial seja examinado em ordens superiores na aproximação em torno do equilíbrio. No caso em que o potencial é constante ou depende linearmente desse modo normal, todos os termos de ordem superior à segunda são nulos e, assim, o equilíbrio indiferente fica caracterizado. Neste caso, a equação de movimento é apenas

$$\ddot{z}_i = 0, \quad (9.56)$$

cujas soluções são

$$z_i = \alpha_i t + \beta_i, \quad (9.57)$$

que representa um grau de liberdade sem força restauradora. Se houver termos não nulos em ordens superiores, o potencial terá um máximo ou um mínimo, mas o comportamento do sistema já não será descrito pela equação (9.22). De fato, a equação resultante da inclusão desses termos é, em geral, não linear e não se encaixa no procedimento que adotamos aqui.

9.7 Molécula triatômica linear

Consideremos agora o exemplo de três corpos, de massas m_1 , m_2 e m_3 , cujas posições são dadas por x_1 , x_2 e x_3 ao longo do eixo x . A massa m_1 é ligada à massa m_2 por uma mola de constante elástica k e comprimento de repouso ℓ , enquanto m_2 é ligada a m_3 por outra mola idêntica. O centro de massa deste sistema encontra-se na posição

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}. \quad (9.58)$$

Em virtude da conservação do momento linear, temos

$$m_1 \dot{x}_1 + m_2 \dot{x}_2 + m_3 \dot{x}_3 = M_{\text{tot}} \dot{x}_{\text{CM}} = 0, \quad (9.59)$$

em que $M_{\text{tot}} = m_1 + m_2 + m_3$. Isto é, o centro de massa do sistema permanece estático. Sem perda de generalidade, podemos fixar a origem do eixo x sobre o centro de massa do sistema, de modo que

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 = 0. \quad (9.60)$$

Vamos trabalhar com o potencial

$$V = \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - \ell)^2 + \frac{1}{2}k(x_3 - x_2 - \ell)^2. \quad (9.61)$$

Quando o sistema está em repouso, isto é, no ponto de equilíbrio, temos $x_2 = x_{\text{CM}} = 0$, enquanto $x_1 = -\ell$ e $x_3 = \ell$. Nessa configuração, obtemos $V = 0$. A expressão acima é não negativa e, portanto, qualquer configuração infinitesimalmente próxima satisfaz $V \geq 0$, o que confirma que se trata de um ponto de equilíbrio.

Podemos reescrever V em função das coordenadas

$$y_1 = x_1 + \ell, \quad (9.62a)$$

$$y_2 = x_2, \quad (9.62b)$$

$$y_3 = x_3 - \ell, \quad (9.62c)$$

o que resulta no potencial

$$\begin{aligned}
V &= \frac{1}{2}k(y_2 - y_1)^2 + \frac{1}{2}k(y_3 - y_2)^2 \\
&= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2} \mathbf{y}^T \mathbf{v} \mathbf{y}.
\end{aligned} \tag{9.63}$$

Em (9.63), conseguimos escrever V como uma forma quadrática com matriz $\mathbf{v}$ constante, sem recorrer à expansão em torno do equilíbrio.

A energia cinética do sistema escreve-se como

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} (m_1 \dot{y}_1^2 + m_2 \dot{y}_2^2 + m_3 \dot{y}_3^2) \\
&= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 & \dot{y}_2 & \dot{y}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \\ \dot{y}_3 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{2} \dot{\mathbf{y}}^T \mathbf{w} \dot{\mathbf{y}},
\end{aligned} \tag{9.64}$$

que, além de já estar na forma quadrática desejada, possui matriz Hessiana diagonal. Neste caso, sabemos que as equações de movimento são dadas por

$$\mathbf{w} \ddot{\mathbf{y}} + \mathbf{v} \mathbf{y} = 0. \tag{9.65}$$

Como $\mathbf{w}$ já é diagonal, a matriz U coincide com a identidade. As massas m_a são os autovalores de $\mathbf{w}$, de modo que podemos definir S por

$$S = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{m_1} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{m_2} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{m_3} \end{pmatrix} = S^T. \tag{9.66}$$

Temos então $S^T \mathbf{w} S = \mathbf{1}$, de modo que

$$\begin{aligned}
S^T \mathbf{w} S S^{-1} \ddot{\mathbf{y}} + S^T \mathbf{v} S S^{-1} \mathbf{y} &= 0 \\
S^{-1} \ddot{\mathbf{y}} + S^T \mathbf{v} S S^{-1} \mathbf{y} &= 0.
\end{aligned} \tag{9.67}$$

Nosso trabalho reduz-se, portanto, a diagonalizar

$$\mathbf{A} = S^T \mathbf{v} S, \quad (9.68)$$

encontrando seus autovalores e autovetores. Explicitamente, essa matriz toma a forma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} k/m_1 & -k/\sqrt{m_1 m_2} & 0 \\ -k/\sqrt{m_1 m_2} & 2k/m_2 & -k/\sqrt{m_2 m_3} \\ 0 & -k/\sqrt{m_2 m_3} & k/m_3 \end{pmatrix}. \quad (9.69)$$

Como exemplo, é mais instrutivo analisar o caso em que $m_1 = m_3 = m$ e $m_2 = M \neq m$. Neste caso, temos

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix}. \quad (9.70)$$

Para encontrar seus autovalores, devemos determinar as raízes do polinômio característico

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det[\mathbf{A} - \lambda \mathbf{1}] \\ &= \begin{vmatrix} k/m - \lambda & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M - \lambda & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{k}{m} - \lambda\right) \left[\left(\frac{2k}{M} - \lambda\right) \left(\frac{k}{m} - \lambda\right) - \frac{2k^2}{mM} \right] \\ &= \lambda \left(\frac{k}{m} - \lambda\right) \left(\lambda - \frac{2k}{M} - \frac{k}{m}\right). \end{aligned} \quad (9.71)$$

As raízes são os autovalores

$$\lambda_1 = 0, \quad (9.72a)$$

$$\lambda_2 = \frac{k}{m}, \quad (9.72b)$$

$$\lambda_3 = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right). \quad (9.72c)$$

Para encontrar os autovetores, consideremos a equação de autovalores

$$\mathbf{A} \mathbf{a}_i = \lambda_i \mathbf{a}_i, \quad (9.73)$$

para cada valor $\lambda_i = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

Para o autovalor $\lambda_1 = 0$, temos

$$\mathbf{A}\mathbf{a}_1 = 0, \quad (9.74)$$

isto é,

$$\begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = 0. \quad (9.75)$$

Disso resulta o sistema de equações

$$\frac{k}{m}a_{11} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{21} = 0, \quad (9.76a)$$

$$-\frac{k}{\sqrt{mM}}a_{11} + \frac{2k}{M}a_{21} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{31} = 0, \quad (9.76b)$$

$$\frac{k}{m}a_{31} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{21} = 0. \quad (9.76c)$$

Essas equações mostram que $a_{31} = a_{11}$ e $a_{21} = a_{11}\sqrt{M/m}$. Assim,

$$\mathbf{a}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{M/m} \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.77)$$

O coeficiente $c_1 = a_{11}$ pode ser escolhido de modo que a norma de $\mathbf{a}_1$ seja unitária. Assim,

$$c_1 = \sqrt{\frac{m}{2m + M}}. \quad (9.78)$$

Para $\lambda_2 = k/m$, temos

$$\begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} = \frac{k}{m} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}. \quad (9.79)$$

Nesse caso, obtemos o sistema de equações

$$\frac{k}{m}a_{12} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{22} = \frac{k}{m}a_{12}, \quad (9.80a)$$

$$-\frac{k}{\sqrt{mM}}a_{12} + \frac{2k}{M}a_{22} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{32} = \frac{k}{m}a_{22}, \quad (9.80b)$$

$$\frac{k}{m}a_{32} - \frac{k}{\sqrt{mM}}a_{22} = \frac{k}{m}a_{32}. \quad (9.80c)$$

Essas equações mostram que $a_{22} = 0$, enquanto $a_{32} = -a_{12}$. Portanto,

$$\mathbf{a}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (9.81)$$

Com a condição de normalização,

$$c_2 = \sqrt{\frac{1}{2}}. \quad (9.82)$$

Para λ_3 , temos

$$\begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right) \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}. \quad (9.83)$$

Disso resulta o sistema de equações

$$\frac{k}{m} a_{13} - \frac{k}{\sqrt{mM}} a_{23} = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right) a_{13}, \quad (9.84a)$$

$$-\frac{k}{\sqrt{mM}} a_{13} + \frac{2k}{M} a_{23} - \frac{k}{\sqrt{mM}} a_{33} = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right) a_{23}, \quad (9.84b)$$

$$\frac{k}{m} a_{33} - \frac{k}{\sqrt{mM}} a_{23} = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right) a_{33}. \quad (9.84c)$$

Tomando a primeira equação, temos

$$a_{23} = -2\sqrt{\frac{m}{M}} a_{13}. \quad (9.85)$$

Da terceira, obtemos

$$a_{23} = -2\sqrt{\frac{m}{M}} a_{33}. \quad (9.86)$$

Isto é, $a_{33} = a_{13}$ e $a_{23} = \left(-2\sqrt{m/M}\right) a_{13}$. Com esta solução, a segunda equação é identicamente satisfeita. Portanto,

$$\mathbf{a}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2\sqrt{m/M} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (9.87)$$

com

$$c_3 = \sqrt{\frac{M}{2M + 4m}}. \quad (9.88)$$

Com esses autovetores, construímos a matriz Q :

$$Q = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3] = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{m}{2m+M}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{M}{2M+4m}} \\ \sqrt{\frac{M}{2m+M}} & 0 & -\sqrt{\frac{2m}{M+2m}} \\ \sqrt{\frac{m}{2m+M}} & -\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{M}{2M+4m}} \end{pmatrix}. \quad (9.89)$$

Retomando (9.67), temos

$$\begin{aligned} S^{-1}\ddot{\mathbf{y}} + \mathbf{A}S^{-1}\mathbf{y} &= 0 \\ Q^T S^{-1}\ddot{\mathbf{y}} + Q^T \mathbf{A}Q Q^{-1} S^{-1}\mathbf{y} &= 0 \\ Q^{-1} S^{-1}\ddot{\mathbf{y}} + \Omega Q^{-1} S^{-1}\mathbf{y} &= 0 \\ P^{-1}\ddot{\mathbf{y}} + \Omega P^{-1}\mathbf{y} &= 0. \end{aligned} \quad (9.90)$$

Assim, definimos a matriz P :

$$\begin{aligned} P &= SQ \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{m} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{M} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{m}{2m+M}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{M}{2M+4m}} \\ \sqrt{\frac{M}{2m+M}} & 0 & -\sqrt{\frac{2m}{M+2m}} \\ \sqrt{\frac{m}{2m+M}} & -\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{M}{2M+4m}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1}{2m+M}} & \sqrt{\frac{1}{2m}} & \sqrt{\frac{M}{2Mm+4m^2}} \\ \sqrt{\frac{1}{2m+M}} & 0 & -\sqrt{\frac{2m}{M^2+2mM}} \\ \sqrt{\frac{1}{2m+M}} & -\sqrt{\frac{1}{2m}} & \sqrt{\frac{M}{2Mm+4m^2}} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (9.91)$$

cujas inversa é dada pela matriz

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{m}{\sqrt{M+2m}} & \frac{M}{\sqrt{M+2m}} & \frac{m}{\sqrt{M+2m}} \\ \sqrt{\frac{m}{2}} & 0 & -\sqrt{\frac{m}{2}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} & -\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} \end{pmatrix}. \quad (9.92)$$

Os modos normais de vibração são obtidos pela transformação $\mathbf{z} = P^{-1}\mathbf{y}$, ou seja,

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{m}{\sqrt{M+2m}} & \frac{M}{\sqrt{M+2m}} & \frac{m}{\sqrt{M+2m}} \\ \sqrt{\frac{m}{2}} & 0 & -\sqrt{\frac{m}{2}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} & -\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad (9.93)$$

da qual resultam as equações

$$z_1 = \frac{1}{\sqrt{M+2m}} [m(y_1 + y_3) + My_2], \quad (9.94a)$$

$$z_2 = \sqrt{\frac{m}{2}} (y_1 - y_3), \quad (9.94b)$$

$$z_3 = \sqrt{\frac{2mM}{M+2m}} \left[\frac{1}{2} (y_1 + y_3) - y_2 \right]. \quad (9.94c)$$

Por outro lado, também temos $\mathbf{y} = P\mathbf{z}$, ou seja,

$$y_1 = \sqrt{\frac{1}{2m+M}} z_1 + \sqrt{\frac{1}{2m}} z_2 + \sqrt{\frac{M}{2Mm+4m^2}} z_3, \quad (9.95a)$$

$$y_2 = \sqrt{\frac{1}{2m+M}} z_1 - \sqrt{\frac{2m}{M^2+2mM}} z_3, \quad (9.95b)$$

$$y_3 = \sqrt{\frac{1}{2m+M}} z_1 - \sqrt{\frac{1}{2m}} z_2 + \sqrt{\frac{M}{2Mm+4m^2}} z_3. \quad (9.95c)$$

Voltando às coordenadas físicas, temos $x_1 = y_1 - \ell$, $x_2 = y_2$ e $x_3 = y_3 + \ell$.

Como vimos, os modos normais satisfazem as equações harmônicas (9.46), em que $\omega_i^2 = \lambda_i$ são os autovalores de $\mathbf{A}$. Para z_1 , temos

$$\ddot{z}_1 + \lambda_1 z_1 = 0 \quad \implies \quad \ddot{z}_1 = 0, \quad (9.96)$$

o que mostra que z_1 é um grau de liberdade livre. Esse modo normal corresponde à equação

$$m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_3) + M\ddot{x}_2 = 0, \quad (9.97)$$

e no fato de que z_1 é proporcional à posição do centro de massa:

$$z_1 = x_{\text{CM}} \sqrt{M+2m}. \quad (9.98)$$

Portanto, o primeiro modo normal consiste simplesmente no movimento do centro de massa do sistema, que é inercial. Sem perda de generalidade, tomamos $z_1 = 0$ como o referencial do centro de massa.

Para z_2 , temos a equação

$$\ddot{z}_2 + \frac{k}{m} z_2 = 0, \quad (9.99)$$

que descreve o movimento de um oscilador com constante de mola k . Esse grau de liberdade implica que a distância entre as partículas 1 e 3 execute um movimento harmônico simples

com frequência angular $\sqrt{k/m}$. Neste modo, as massas externas oscilam em oposição de fase, mantendo a partícula central fixa no centro de massa.

Para z_3 , temos

$$\ddot{z}_3 + k \left(\frac{M + 2m}{mM} \right) z_3 = 0, \quad (9.100)$$

o que corresponde a um movimento harmônico com frequência angular $\sqrt{2k/\mu}$, em que

$$\mu = \frac{2mM}{2m + M} \quad (9.101)$$

é uma massa reduzida. Contudo, se $z_1 = 0$, obtemos de (9.95b) que

$$x_2 = y_2 = -\frac{\sqrt{\mu}}{M} z_3, \quad (9.102)$$

portanto x_2 também evolui de acordo com (9.100). Observando (9.94c), vemos que o ponto médio entre x_1 e x_3 executa um movimento harmônico fora de fase com x_2 .

Concluimos, portanto, que os três modos normais possíveis para este sistema consistem em:

1. o movimento de translação do centro de massa, que pode ser anulado pela escolha do referencial;
2. o movimento oscilatório entre x_1 e x_3 , mantendo-se x_2 fixo no centro de massa;
3. o movimento oscilatório do ponto médio entre x_1 e x_3 em oposição de fase a x_2 .

9.8 Resumo final

Ao longo desta aula, vimos que o estudo do movimento em torno do equilíbrio se baseia na expansão das energias cinética e potencial em torno de uma configuração estacionária. Na aproximação linear, a dinâmica fica inteiramente determinada por duas formas quadráticas: uma associada à energia cinética e outra associada à energia potencial. O problema original pode então ser reduzido a um sistema linear de equações diferenciais acopladas.

A diagonalização simultânea dessas formas quadráticas conduz aos modos normais, isto é, a coordenadas nas quais o movimento se decompõe em oscilações independentes. Essa construção permite classificar o equilíbrio como estável, instável ou indiferente a partir do sinal dos autovalores relevantes e das frequências normais correspondentes. O exemplo da

molécula triatômica linear mostra, por fim, como esse formalismo se traduz em movimentos coletivos com interpretação física direta, conectando o tratamento matemático à dinâmica concreta do sistema.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMOS, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.